Roteiro de Aula — Novas Estruturas de Mercado para Negociações

Identificação e escopo

- **Certificação:** CPA — Certificado Profissional ANBIMA.
- **Módulo:** 4. Inovação e desenvolvimento de mercado.
- **Item:** 4.4. Finanças Descentralizadas (DeFi).
- **Subitem:** 4.4.5. Novas estruturas de mercado para negociações.
- **Subitens cobertos:** 4.4.5.1 NFT; 4.4.5.2 Stable coins; 4.4.5.3 Renda fixa digital; 4.4.5.4 ETF bitcoin; 4.4.5.5 ETF novas moedas digitais; 4.4.5.6 Moeda Digital do Banco Central (CBDC) — DREX.
- **Programa Detalhado:** versão 1.2, revisada em 04/06/2025, vigente a partir de 01/01/2026 [1].
- **Duração estimada:** 100 a 120 minutos.
- **Público:** candidatos à CPA, especialmente profissionais em início de carreira no mercado financeiro.
- **Formato:** roteiro de fala, base conceitual, comparações, case, questão comentada e lousa/tela progressiva.
- **Data de referência regulatória:** 13/09/2026.
- **Delimitação:** o material explica conceitos, funcionamento, diferenças, aplicações, riscos e enquadramento institucional. Não recomenda ETFs, criptoativos, stablecoins, emissores ou estratégias de alocação. Não apresenta preços, rentabilidades, tickers ou estatísticas de mercado.

> **Nota de atualização:** o Programa Detalhado define o escopo da prova. As definições regulatórias e o status de mercado dependem das fontes oficiais vigentes. Em especial, o Drex deve ser estudado separando quatro níveis: **moeda soberana**, **Plataforma Drex**, **ativos tokenizados** e **Piloto Drex**.

Mapa de aprendizagem

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Explicar o que é um NFT e por que a não fungibilidade não determina, sozinha, seu enquadramento regulatório.
2. Diferenciar stablecoin, criptoativo, moeda eletrônica, moeda soberana e CBDC.
3. Explicar o que significa renda fixa digital e identificar os riscos adicionais introduzidos pela tecnologia.
4. Diferenciar a cota de um ETF bitcoin do bitcoin diretamente adquirido.
5. Diferenciar ETF bitcoin de ETF ligado a outras moedas ou criptoativos digitais.
6. Explicar o Drex como CBDC e separar moeda, plataforma e piloto.
7. Aplicar uma matriz objetiva para não confundir **ativo**, **produto**, **veículo**, **infraestrutura** e **moeda soberana**.

---

1. Fala de abertura — 5 minutos

Imagine que um cliente diga:

> "Professor, eu vi um NFT, uma stablecoin, um ETF de bitcoin, um título de renda fixa digital e o Drex. Tudo isso está em blockchain. Então tudo é a mesma coisa?"

A resposta correta é: **não**.

A tecnologia pode ser semelhante, mas a natureza econômica e jurídica de cada estrutura é diferente. Um NFT pode ser um item digital singular. Uma stablecoin pode ser um token privado que busca manter referência de valor. Uma renda fixa digital pode representar uma dívida ou um direito creditório. Um ETF é uma cota de fundo. O Drex é uma moeda digital soberana em desenvolvimento.

A primeira regra da aula é direta:

> **A tecnologia não define sozinha o produto. A função econômica, os direitos e a estrutura definem o produto.**

O Programa Detalhado CPA reúne essas estruturas no mesmo item porque elas representam mudanças na forma de emitir, registrar, negociar, liquidar ou acessar ativos financeiros. A prova pode colocar todos os termos na mesma questão para verificar se o candidato sabe separar as categorias.

Objetivo da abertura

Construir desde o início a distinção entre seis elementos diferentes:

- token singular;

- token privado com referência de valor;
- título ou crédito representado digitalmente;
- fundo negociado em bolsa;
- fundo com exposição a moedas digitais;
- moeda digital emitida pelo Banco Central.

Frase de fixação

> **Mesmo trilho tecnológico não significa mesmo veículo, mesmo risco ou mesma regulação.**

---

2. Introdução com metáfora central — 8 minutos

Metáfora: uma cidade financeira com seis tipos de veículo

Imagine uma cidade com uma infraestrutura moderna de trânsito. Todos os veículos usam ruas pavimentadas, semáforos e sistemas de registro. Porém, cada veículo tem função, capacidade e regra diferente.

A cidade representa o **mercado financeiro digital**. A infraestrutura tecnológica representa a **DLT ou blockchain**. Os veículos representam as estruturas estudadas.

Veículo visual	Estrutura técnica	Pergunta que resolve
Peça única de museu	NFT	O item é único? Quais direitos o token confere?
Ônibus que tenta manter uma rota de preço	Stablecoin	Qual ativo serve de referência? Quem emite e como funciona o resgate?
Título com registro eletrônico	Renda fixa digital	Quem deve? Qual fluxo de pagamento? Quais riscos de crédito e tecnologia?
Veículo que acompanha uma rota	ETF bitcoin	Qual índice ou ativo o fundo busca acompanhar?
Veículo que acompanha várias rotas digitais	ETF de novas moedas digitais	Qual cesta, índice ou exposição está no regulamento?

Dinheiro oficial da cidade	CBDC — Drex	Quem emite? É moeda soberana ou ativo privado?

Correspondência técnica

- A **rua** não é o veículo. A blockchain não é o ativo.
- O **bilhete do ônibus** não é a cidade. A cota do ETF não é o criptoativo subjacente.
- Uma **peça única** não é automaticamente um investimento. Um NFT não é automaticamente valor mobiliário.
- Um veículo que tenta seguir um preço não é dinheiro soberano. Stablecoin não é CBDC.
- O dinheiro oficial não é um ativo privado. Drex não é bitcoin nem stablecoin.

Frase de impacto

> **Blockchain pode ser o trilho; o produto é definido pelo que circula sobre o trilho.**

Atenção técnica: limite da metáfora

A metáfora facilita a separação inicial, mas o mercado financeiro não é apenas uma rede de transporte. A classificação jurídica depende de direitos, contratos, oferta, agentes envolvidos e função econômica. A aparência tecnológica não substitui a análise normativa.

---

3. Explicação dos tópicos

3.1. Antes dos subitens: o mapa das categorias

O que é

O item 4.4.5 trata de novas formas de estruturar ativos, produtos, moedas e negociações. Para estudar de forma linear, use cinco perguntas:

1. **O que é o objeto?** Um token, um título, uma cota de fundo ou moeda?
2. **Quem emite?** Uma empresa privada, um fundo, uma instituição financeira ou o Banco Central?
3. **Qual direito o titular possui?** Acesso, propriedade digital, remuneração, exposição, pagamento ou liquidação?

4. **Como ocorre a negociação?** Mercado organizado, plataforma privada, registro distribuído ou sistema de liquidação?
5. **Qual é o risco dominante?** Crédito, mercado, liquidez, tecnologia, contraparte, custódia ou enquadramento regulatório?

Matriz principal

Estrutura	O que é	Emissor ou responsável	Natureza da exposição	Risco que nã pode ser esquecido
NFT	Token não fungível	Projeto, emissor ou plataforma, conforme o caso	Item ou direito singular	O token não garante automaticar copyright, propriedade ou valor mol
Stablecoin	Token privado que busca referência de valor	Emissor ou arranjo privado	Valor de referência e direito/expectativa de resgate, conforme o desenho	Perda de par reservas, em resgate e tecnologia
Renda fixa digital	Título, crédito ou fluxo de dívida em formato digital ou tokenizado	Devedor, emissor, securitizadora ou estrutura contratual	Crédito e fluxo de pagamentos	Inadimplênc continua pos tecnologia acrescenta r
ETF bitcoin	Fundo de índice com exposição a bitcoin ou referência relacionada	Fundo administrado por prestadores regulados	Exposição indireta por cota	Volatilidade, tracking erro liquidez, cus estrutura do
ETF novas moedas digitais	Fundo de índice ou veículo com exposição a outros criptoativos/cestas	Fundo e prestadores da estrutura	Exposição indireta ao índice ou carteira	Composição metodologia concentraçã subjacente e regulatório
Drex	CBDC e ecossistema de infraestrutura em desenvolvimento	Banco Central, com acesso intermediado	Moeda soberana e liquidação programável	Privacidade, segurança, governança, escalabilida status do pil

Confusão provável

> **Ativo digital ≠ produto de investimento ≠ fundo/ETF ≠ moeda soberana.**

Frase de fixação

> **Primeiro classifique o objeto; depois identifique o emissor; só então analise a negociação e o risco.**

3.2. 4.4.5.1. NFT — Non-Fungible Token

O que é

NFT significa **Non-Fungible Token**, ou **token não fungível**.

Fungibilidade é a possibilidade de substituir uma unidade por outra equivalente da mesma espécie, qualidade e quantidade. Uma unidade monetária de determinada moeda pode ser substituída por outra unidade de mesmo valor nominal. Em regra, uma unidade de bitcoin pode ser trocada por outra unidade de bitcoin sem que a identidade específica da unidade seja essencial para o titular.

Um NFT possui identificação própria e não é automaticamente substituível por outro NFT. Cada token pode ter características, histórico, metadados, direitos e utilidades diferentes.

A CVM inclui os NFTs como exemplo de **token referenciado a ativo**. Essa classificação é funcional. Ela não significa que todo NFT seja valor mobiliário. O Parecer de Orientação CVM 40 informa que um token referenciado a ativo pode ou não ser valor mobiliário, conforme a essência econômica dos direitos conferidos e a função do token no projeto [2].

O que o NFT pode representar

Um NFT pode representar, conforme o projeto:

- obra de arte digital;
- item de jogo;
- ingresso ou certificado de acesso;
- coleção digital;
- ativo físico ou direito relacionado a ativo físico;
- certificado de autenticidade;
- licença de uso;

- direito de participação em determinada experiência;
- registro de um item singular em uma base distribuída.

A lista é exemplificativa. O rótulo NFT não informa sozinho qual direito jurídico existe.

Função e objetivo

A função do NFT pode ser:

1. **Identificação:** diferenciar uma unidade de todas as outras.
2. **Registro:** manter histórico de emissão e transferências em uma rede.
3. **Acesso:** permitir entrada em um serviço, jogo, comunidade ou evento.
4. **Representação:** vincular o token a determinado ativo ou direito.
5. **Colecionabilidade:** atribuir escassez digital e singularidade.
6. **Governança:** permitir voto ou participação, se o projeto assim definir.
7. **Investimento:** em alguns projetos, oferecer direitos econômicos cuja estrutura pode atrair a regulação do mercado de valores mobiliários.

Como funciona

A sequência básica é:

1. O emissor ou projeto define o objeto, os direitos e as condições.
2. Um token é criado ou registrado em uma rede DLT.
3. O token recebe um identificador único.
4. Metadados podem indicar imagem, vídeo, texto, endereço de arquivo, atributos ou regras.
5. A transferência é registrada quando uma transação é validada na rede.
6. O titular controla o token por meio de uma carteira ou de uma estrutura de custódia.
7. Os direitos econômicos e jurídicos dependem do contrato, dos termos da emissão, da licença e da legislação aplicável.

O que o NFT não garante automaticamente

Um NFT não confere automaticamente:

- propriedade do objeto físico;
- direitos autorais sobre uma imagem, música ou vídeo;
- direito de reprodução comercial;

- exclusividade sobre todo o conteúdo representado;
- participação societária;
- renda periódica;
- liquidez;
- valorização;
- proteção contra fraude;
- enquadramento como valor mobiliário.

O token pode ser autêntico e ainda assim não transferir o copyright. A propriedade do token e a propriedade intelectual são planos diferentes.

Exemplo prático

Uma galeria digital emite um NFT que representa uma obra visual. O contrato do projeto informa que o comprador pode exibir a obra em uma galeria virtual, mas não pode reproduzi-la comercialmente.

Nesse caso:

- o NFT é singular;
- o token pode registrar a titularidade ou o controle digital da unidade;
- a licença de uso é limitada;
- o comprador não recebe automaticamente os direitos autorais;
- a existência de mercado secundário não transforma o NFT automaticamente em valor mobiliário.

Se, porém, o projeto prometer remuneração decorrente do esforço de uma equipe, participar de receitas ou representar direitos econômicos ofertados publicamente, será necessário analisar o possível enquadramento como valor mobiliário.

O que a prova pode confundir

Afirmação	Correção
“Todo NFT é valor mobiliário.”	Incorreto. O enquadramento depende dos direitos, da oferta e da essência econômica.
“Todo NFT é apenas uma imagem.”	Incorreto. Ele pode representar acesso, direito, item, certificado ou outro ativo.
“Comprar o NFT transfere automaticamente o copyright.”	Incorreto. O copyright depende do contrato e da legislação.

“NFT e bitcoin são a mesma coisa.”	Incorreto. NFT é não fungível; bitcoin é usualmente tratado como fungível entre unidades equivalentes.
“Se há preço, há investimento regulado.”	Incorreto. Preço e especulação não bastam para definir valor mobiliário.
“A blockchain garante o valor econômico do NFT.”	Incorreto. A rede pode registrar a transferência, mas não garante preço, autenticidade jurídica integral ou liquidez.

Frase de fixação

> **NFT descreve a singularidade do token; não define sozinho o direito nem a regulação.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.1. NFT (Non-Fungible Token).

Fonte e status

- O Programa Detalhado CPA coloca NFT no item 4.4.5 [1].
- A CVM adota taxonomia funcional e inclui NFT entre os tokens referenciados a ativo [2].
- A CVM informa que a competência incide sobre criptoativos que sejam valores mobiliários, não sobre todo criptoativo apenas por ser digital [3].
- Status: **enquadramento funcional e caso a caso**.

3.3. 4.4.5.2. Stable coins — Stablecoins

O que é

Stablecoin é um ativo digital privado que busca manter seu valor relativamente estável em relação a uma referência. A referência pode ser:

- uma moeda soberana, como dólar ou real;
- uma cesta de ativos;
- uma commodity;
- outro criptoativo;

- uma combinação de reservas e regras de estabilização;
- um mecanismo algorítmico.

A palavra “stable” indica um **objetivo de estabilidade**, não uma garantia absoluta.

O Banco Central diferencia stablecoins de CBDCs. Stablecoins são, em regra, emissões privadas. CBDCs são moedas digitais emitidas por bancos centrais e representam a moeda soberana [8].

Função e objetivo

A stablecoin pode buscar:

1. reduzir a volatilidade em relação à referência;
2. facilitar transferências e liquidações digitais;
3. funcionar como unidade de negociação em plataformas digitais;
4. servir como instrumento de liquidez em operações com ativos digitais;
5. conectar sistemas financeiros tradicionais a redes DLT;
6. permitir programação de pagamentos, conforme o arranjo.

Modelos de estabilização

Modelo	Como tenta preservar o valor	Riscos principais
Referenciada em moeda fiduciária	Reserva ou ativo de referência mantido por emissor ou estrutura	Qualidade das reservas, resgate, emissor, custódia e corrida
Referenciada em ativos	Reserva composta por ativos financeiros, commodities ou cesta	Volatilidade dos ativos, liquidez, avaliação e governança
Colateralizada por criptoativos	Excesso de garantia em outros criptoativos	Queda do colateral, liquidação e risco de protocolo
Algorítmica	Regras de oferta, demanda e incentivos	Falha do algoritmo, incentivos insuficientes e perda de paridade
Híbrida	Combinação de reserva, colateral e mecanismos de mercado	Complexidade, transparência, governança e dependência operacional

Como funciona

A sequência depende do modelo, mas normalmente envolve:

1. emissão ou criação do token;
2. definição da referência de valor;
3. manutenção de reservas, colaterais ou regras algorítmicas;
4. negociação e transferência em rede digital;
5. eventual resgate ou conversão, se previsto pelo arranjo;
6. monitoramento de paridade e gestão de liquidez.

A forma de resgate é essencial. Não basta o emissor declarar que cada token vale uma unidade da referência. É preciso verificar quem pode resgatar, em quais condições, com qual prazo, contra qual ativo e sob qual regime jurídico.

O que a stablecoin não é automaticamente

Stablecoin não é automaticamente:

- moeda legal;
- depósito bancário;
- moeda eletrônica;
- CBDC;
- valor mobiliário;
- produto de renda fixa;
- investimento sem risco;
- ativo com garantia do Banco Central;
- ativo com lastro integral e auditado;
- ativo com resgate imediato.

A classificação depende do desenho econômico, dos direitos dos titulares, do emissor e das atividades realizadas.

Riscos

O risco central é o **descolamento da referência**, conhecido no mercado como perda de paridade ou *de-peg*.

Também devem ser considerados:

- risco de crédito do emissor;

- risco de qualidade ou insuficiência das reservas;
- risco de liquidez dos ativos de reserva;
- risco de resgate;
- risco de contraparte;
- risco de custódia;
- risco operacional;
- risco cibernético;
- risco de falha do smart contract;
- risco de governança;
- risco jurídico;
- risco de mercado;
- risco de concentração;
- risco regulatório.

Exemplo prático

Uma empresa privada cria um token que promete manter paridade de 1 para 1 com o real. Ela informa que manterá reservas para atender aos resgates.

O aluno deve fazer cinco perguntas:

1. Quem é o emissor?
2. Que ativos formam as reservas?
3. Quem verifica as reservas?
4. Quem tem direito ao resgate?
5. O que ocorre se muitos titulares resgatarem ao mesmo tempo?

A existência de uma promessa de paridade não elimina o risco. A stablecoin pode perder a referência se as reservas forem insuficientes, ilíquidas ou inacessíveis.

Relação com a regulação brasileira

A Lei nº 14.478/2022 define ativo virtual e estabelece diretrizes para serviços de ativos virtuais. A própria lei exclui moeda nacional, moeda estrangeira, moeda eletrônica e representações de valores mobiliários ou ativos financeiros já submetidos a regime próprio [4].

A lei também preserva as competências da CVM. Portanto:

- o BCB pode atuar sobre prestadoras de serviços de ativos virtuais em seu perímetro;
- a CVM pode atuar quando o token ou a oferta configurar valor mobiliário;
- a forma tecnológica não elimina a análise funcional;
- autorização de um prestador não é garantia do valor ou do resgate de cada stablecoin.

O que a prova pode confundir

Confusão	Correção
Stablecoin é sempre estável.	Incorreto. A estabilidade é objetivo, não garantia.
Stablecoin é CBDC.	Incorreto. Stablecoin é privada; CBDC é emitida pelo banco central.
Stablecoin é sempre valor mobiliário.	Incorreto. O enquadramento depende da estrutura e dos direitos.
Stablecoin é sempre lastreada em moeda fiduciária.	Incorreto. Há modelos colateralizados, algorítmicos e híbridos.
Stablecoin é sempre garantida pelo Banco Central.	Incorreto. Não há garantia pública automática.
Se o token vale 1 para 1 no momento, o resgate é garantido.	Incorreto. Cotação e direito de resgate são questões diferentes.

Frase de fixação

> **Stablecoin busca estabilidade; não promete estabilidade absoluta nem garantia pública.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.2. Stable coins.

Fonte e status

- O Programa Detalhado separa stablecoins de ETF e CBDC [1].
- O BCB diferencia stablecoins privadas de CBDCs [8].
- A Lei nº 14.478/2022 está em vigor e estabelece o marco geral de serviços de ativos virtuais, preservando a CVM [4].

- Status: **arranjo privado, com enquadramento dependente da função, do serviço e dos direitos conferidos**.

3.4. 4.4.5.3. Renda fixa digital

O que é

Renda fixa digital é uma expressão de mercado para títulos de dívida, direitos creditórios ou fluxos de pagamento emitidos, registrados, distribuídos, negociados ou liquidados por meios digitais, inclusive com tokenização e uso de DLT.

O termo não cria uma nova categoria jurídica automática. O instrumento continua sendo analisado por sua natureza econômica e por seus direitos.

A tecnologia pode modificar a forma de emissão, registro, negociação e liquidação. Ela não elimina o risco de o devedor não pagar.

Distinção principal

> **Digital é a forma de representação e circulação. Renda fixa é a natureza econômica do fluxo de crédito ou dívida.**

Um token que representa um direito de receber pagamentos pode ser digital e, ao mesmo tempo, estar sujeito às regras aplicáveis ao título, ao valor mobiliário, à securitização, ao crédito ou à oferta pública correspondente.

Possíveis estruturas

A renda fixa digital pode envolver:

- título de dívida registrado digitalmente;
- debênture ou instrumento de dívida com infraestrutura digital;
- recebível tokenizado;
- direito creditório representado por token;
- operação de securitização com registro ou distribuição digital;
- depósito ou ativo financeiro representado em ambiente autorizado;
- emissão nativa digital de obrigação de pagamento.

A lista é didática. O enquadramento concreto depende do instrumento, do emissor, da oferta, do lastro, da negociação e dos direitos.

Como funciona

Uma sequência simplificada é:

1. um devedor ou emissor precisa captar recursos;
2. o instrumento define principal, remuneração, vencimento, garantias e eventos de pagamento;
3. a estrutura digital registra o título ou o fluxo de recebíveis;
4. investidores adquirem o instrumento ou uma representação tokenizada;
5. pagamentos são processados conforme as condições contratuais;
6. a liquidação pode ser automatizada ou programada, se o ambiente permitir;
7. o risco de crédito permanece ligado ao devedor e ao lastro.

Componentes que precisam ser analisados

Componente	Pergunta técnica
Devedor	Quem tem obrigação de pagar?
Emissor	Quem cria e distribui o instrumento?
Lastro	Qual ativo ou fluxo sustenta o pagamento?
Remuneração	É prefixada, pós-fixada, híbrida ou variável?
Vencimento	Quando o principal deve ser pago?
Garantias	Existem garantias reais, fidejussórias ou mecanismos de proteção?
Liquidação	Como ocorre a entrega do ativo e o pagamento?
Custódia	Quem controla os ativos, tokens ou chaves?
Tecnologia	Qual DLT, smart contract ou sistema de registro é usado?
Regulação	Qual órgão e qual regime se aplicam?

Riscos econômicos tradicionais

A renda fixa digital conserva os riscos da renda fixa:

- **risco de crédito:** o devedor pode atrasar ou não pagar;
- **risco de mercado:** a taxa de juros pode alterar o preço antes do vencimento;

- **risco de liquidez:** pode não existir comprador no mercado secundário;
- **risco de reinvestimento:** pagamentos recebidos podem ser reinvestidos a taxas diferentes;
- **risco de concentração:** exposição excessiva a um devedor, setor ou lastro;
- **risco de pré-pagamento ou evento contratual:** o fluxo pode mudar conforme as condições do instrumento.

Riscos tecnológicos adicionais

A digitalização pode acrescentar:

- falha de smart contract;
- erro no código;
- vulnerabilidade de carteira ou chave privada;
- falha de custódia;
- ataque cibernético;
- indisponibilidade da rede;
- erro de integração com sistemas legados;
- problema de oráculo ou de dados externos;
- perda de dados ou de acesso;
- risco de governança;
- dúvida sobre atualização ou reversão de transações;
- dúvida sobre validade jurídica de contratos autoexecutáveis.

Relação com a CVM

A CVM informa que a natureza digital, criptográfica ou baseada em DLT não é suficiente para definir o enquadramento. É necessário analisar os direitos e a essência econômica [2].

Tokens de recebíveis ou tokens de renda fixa podem ser valores mobiliários em determinados arranjos, especialmente quando a estrutura configura contrato de investimento coletivo ou representa ativos sujeitos à Lei nº 6.385/1976. O Ofício Circular CVM/SSE 6/2023 é uma orientação técnica para prestadores envolvidos em tokenização e não deve ser lido como autorização geral para qualquer oferta [3].

Exemplo prático

Uma empresa cria um token que representa o direito de receber parcelas de um conjunto de recebíveis. O investidor compra o token e espera receber remuneração conforme os pagamentos dos devedores.

A análise não deve parar em “é blockchain”. É necessário perguntar:

- há oferta pública?
- o investidor depende do esforço de terceiros?
- quem seleciona e administra os recebíveis?
- existe expectativa de remuneração?
- qual é a natureza dos direitos?
- quem assume o risco de inadimplência?
- há registro, custódia e liquidação regulados?

O que a prova pode confundir

Afirmação	Correção
Renda fixa digital não tem risco de crédito.	Incorreto. O devedor pode inadimplir.
Tokenização transforma dívida em moeda.	Incorreto. O token pode representar dívida; não se torna moeda por isso.
Todo token de renda fixa é automaticamente valor mobiliário.	Incorreto. Depende da estrutura e dos direitos.
Blockchain elimina a necessidade de contrato.	Incorreto. O contrato e a definição dos direitos continuam essenciais.
Remuneração fixa significa pagamento garantido.	Incorreto. Fixação da remuneração não elimina inadimplência.
Digitalização elimina risco de liquidez.	Incorreto. O mercado secundário pode ser limitado.

Frase de fixação

> **Renda fixa digital conserva risco de crédito e adiciona riscos tecnológicos.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.3. Renda fixa digital.

Fonte e status

- O Programa Detalhado inclui o tópico como nova estrutura de mercado [1].
- O Parecer CVM 40 e o Ofício Circular CVM/SSE 6/2023 orientam a análise funcional de tokens de renda fixa e recebíveis [2] [3].
- Status: **expressão de mercado; o enquadramento jurídico depende da estrutura do instrumento e da oferta**.

3.5. 4.4.5.4. ETF bitcoin

O que é

ETF significa **Exchange Traded Fund**, ou fundo negociado em bolsa. No contexto do edital, ETF bitcoin é um fundo ou classe de fundo cuja política busca oferecer exposição ao bitcoin ou a um índice relacionado ao bitcoin.

O ponto principal é:

> **O investidor compra a cota do fundo. Ele não compra necessariamente o bitcoin diretamente.**

O Anexo Normativo V da Resolução CVM 175 define fundo de índice como o fundo destinado a aplicar em carteira de ativos financeiros para refletir as variações e a rentabilidade de um índice de referência, por prazo indeterminado [6].

Estrutura do ETF

Elemento	Função
Cotista	Compra e vende cotas do fundo
Fundo	Reúne patrimônio e mantém a carteira conforme a política de investimento
Administrador	Responde pela administração fiduciária do fundo
Gestor	Toma decisões de gestão dentro do regulamento
Custodiante	Guarda ou controla os ativos conforme a estrutura
Índice	Define a referência que o fundo busca acompanhar

Mercado organizado	Permite a negociação das cotas no mercado secundário
Formador de mercado	Pode contribuir para a liquidez das cotas, conforme a estrutura

Características regulatórias do fundo de índice

O Anexo Normativo V da Resolução CVM 175 estabelece, entre outros pontos, que:

- o fundo busca refletir um índice de referência;
- o índice deve ter metodologia objetiva e pública;
- a classe é aberta;
- o prazo é indeterminado;
- as cotas devem ser admitidas à negociação no mercado secundário por entidade administradora de mercado organizado;
- a denominação deve indicar “Fundo de Índice” e o índice de referência;
- a carteira pode ser ajustada para manter aderência ao índice, conforme as regras aplicáveis.

Como funciona

A sequência didática é:

1. o investidor envia uma ordem de compra da cota pela corretora;
2. a cota é negociada no mercado organizado;
3. o valor da cota oscila conforme a carteira, o índice, a oferta e a demanda;
4. o fundo mantém exposição conforme sua política;
5. a rentabilidade do cotista depende da variação da cota, dos custos e da aderência ao índice;
6. o cotista não precisa administrar diretamente uma carteira digital ou uma chave privada.

Formas possíveis de exposição

O ETF pode buscar exposição por diferentes estruturas, conforme o regulamento:

- aquisição direta dos ativos subjacentes;
- aquisição de derivativos;

- aquisição de contratos futuros;
- investimento em outro veículo;
- réplica integral;
- otimização da carteira;
- combinação de ativos e instrumentos financeiros.

Não se deve afirmar que todo ETF bitcoin compra bitcoin à vista. A resposta correta depende dos documentos do fundo.

ETF bitcoin versus bitcoin diretamente adquirido

Critério	ETF bitcoin	Bitcoin diretamente adquirido
O que o investidor compra	Cota de fundo	Unidade ou fração de bitcoin
Custódia	Estrutura do fundo e prestadores	Carteira própria ou custodiante de terceiro
Chave privada	Normalmente não é administrada diretamente pelo cotista	Pode ficar sob controle direto ou de custodiante
Negociação	Mercado organizado, conforme disponibilidade	Plataforma ou mercado de criptoativos
Exposição	Indireta, conforme política do fundo	Direta ao ativo adquirido
Taxas	Taxas e despesas do fundo e negociação	Taxas da plataforma, rede e custódia
Riscos	Fundo, índice, aderência, mercado, custódia e subjacente	Ativo, custódia, chave, plataforma, rede e mercado

Riscos

O ETF não elimina:

- volatilidade do bitcoin;
- risco de perda de capital;
- risco de liquidez da cota;
- spread entre compra e venda;

- tracking error ou diferença de aderência;
- risco de custódia;
- risco de contraparte;
- risco operacional;
- risco cibernético;
- risco regulatório;
- risco cambial, quando aplicável;
- risco de derivativos, quando utilizados;
- risco de concentração.

A B3 explica que ETFs de cripto permitem exposição sem compra direta do ativo, mas continuam sujeitos a volatilidade e riscos regulatórios [7].

O que a prova pode confundir

- **ETF bitcoin ≠ bitcoin:** um é cota de fundo; o outro é o ativo digital.
- **ETF regulado ≠ rentabilidade garantida:** regulação não impede perda de mercado.
- **Liquidez em bolsa ≠ liquidez ilimitada:** spread e volume variam.
- **Custódia institucional ≠ ausência de risco:** o fundo ainda possui riscos operacionais e de contraparte.
- **Exposição indireta ≠ propriedade direta:** o cotista não controla necessariamente os ativos subjacentes.

Frase de fixação

> **ETF bitcoin é um veículo regulado de exposição; não é o bitcoin em forma de cota.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.4. ETF bitcoin.

Fonte e status

- O Programa Detalhado inclui ETF bitcoin entre as novas estruturas [1].
- A Resolução CVM 175, Anexo Normativo V, disciplina os fundos de índice [6].
- A B3 apresenta a estrutura e os riscos gerais de ETFs de cripto [7].
- Status: **fundo de índice e produto de investimento; a exposição concreta depende do regulamento e do índice**.

3.6. 4.4.5.5. ETF novas moedas digitais

O que é

A expressão **ETF novas moedas digitais** é o título usado pelo Programa Detalhado. Ela deve ser entendida didaticamente como ETF ou fundo de índice que oferece exposição a moedas digitais ou criptoativos digitais diferentes de bitcoin, ou a uma cesta/índice que inclua esses ativos.

A expressão do edital não cria uma categoria jurídica autônoma. A análise continua sendo feita com base:

- na natureza do fundo;
- no índice de referência;
- na carteira;
- no regulamento;
- na forma de exposição;
- no mercado de negociação;
- nos riscos do subjacente.

Diferença em relação ao ETF bitcoin

Aspecto	ETF bitcoin	ETF de novas moedas digitais
Referência principal	Bitcoin ou índice concentrado em bitcoin	Uma ou mais moedas digitais diferentes de bitcoin, ou cesta
Diversificação	Pode ser menor se concentrado em um ativo	Pode ser maior, mas depende do índice
Risco	Forte dependência do bitcoin e da estrutura do fundo	Riscos de vários ativos, correlação, concentração e seleção da cesta
Complexidade	Depende do método de exposição	Pode aumentar pela quantidade de ativos e regras de rebalanceamento
Exposição	Direta ou indireta, conforme o regulamento	Direta ou indireta, conforme o regulamento
Questão de prova	Cota não é bitcoin	Cesta/índice não é moeda única nem garante

		diversificação suficiente

Como funciona

1. o provedor cria ou seleciona um índice com metodologia definida;
2. o índice determina composição, pesos e rebalanceamento;
3. o fundo busca acompanhar o índice;
4. investidores negociam cotas em mercado organizado;
5. o preço da cota reflete a carteira, o índice, os custos e as condições de mercado;
6. a exposição final depende dos ativos e instrumentos permitidos pelo regulamento.

Diversificação não significa eliminação de risco

Um ETF com diversos criptoativos pode reduzir a dependência de um único ativo. Porém, ainda pode existir:

- correlação elevada entre os ativos;
- concentração em poucos componentes;
- exposição a um mesmo risco tecnológico;
- dependência de uma mesma infraestrutura;
- risco de liquidez dos componentes;
- risco de metodologia;
- erro de aderência;
- risco de rebalanceamento;
- risco regulatório;
- risco cambial;
- risco de custódia ou contraparte.

Cuidados com o índice

O candidato deve identificar:

- quais ativos compõem o índice;
- qual é o peso de cada ativo;
- como ocorre o rebalanceamento;
- quais critérios excluem ou incluem ativos;

- se o índice é replicável;
- se o fundo utiliza ativos à vista, derivativos ou outros veículos;
- se a carteira possui limites de concentração;
- quais custos e riscos aparecem no regulamento.

O que a prova pode confundir

Afirmação	Correção
ETF de novas moedas digitais é uma nova moeda.	Incorreto. É um veículo de investimento em cotas.
Mais ativos sempre significam menor risco.	Incorreto. A correlação e a concentração podem permanecer elevadas.
ETF de várias moedas dá propriedade direta de cada moeda.	Incorreto. O cotista possui cota do fundo.
O índice é sempre igual ao retorno do investidor.	Incorreto. Custos, aderência, negociação e impostos podem produzir diferenças.
ETF de cripto é uma stablecoin.	Incorreto. ETF é fundo; stablecoin é token privado que busca referência de valor.
ETF de cripto é CBDC.	Incorreto. CBDC é moeda soberana digital; ETF é produto de investimento.

Frase de fixação

> **ETF de novas moedas digitais é uma cesta ou exposição organizada por um fundo; não é uma nova moeda soberana.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.5. ETF novas moedas digitais.

Fonte e status

- O Programa Detalhado separa ETF bitcoin de ETF novas moedas digitais [1].
- O Anexo Normativo V da Resolução CVM 175 disciplina a estrutura geral dos fundos de índice [6].

- A B3 explica que ETFs de cripto podem utilizar moedas digitais ou derivativos, conforme o produto [7].
- Status: **rótulo didático do edital; produto concreto deve ser analisado pelo regulamento, índice e exposição**.

3.7. 4.4.5.6. Moeda Digital do Banco Central — CBDC — DREX

O que é CBDC

CBDC significa **Central Bank Digital Currency**, ou **Moeda Digital de Banco Central**.

É uma representação digital da moeda soberana emitida por um banco central. O Banco Central diferencia CBDCs de criptoativos: criptoativos têm natureza de ativos e não são emitidos por autoridades monetárias; CBDCs são moedas de fato, com funções monetárias [8].

As funções monetárias clássicas são:

- meio de troca;
- unidade de conta;
- reserva de valor.

A classificação como CBDC não significa que a moeda seja uma criptomoeda privada. A emissão e a política monetária continuam vinculadas à autoridade monetária.

O que é o Drex

Drex é a denominação associada à moeda digital brasileira, anteriormente chamada de Real Digital. O Banco Central descreve o projeto como uma expressão digital do real soberano.

O Drex deve ser estudado em quatro camadas:

Camada	O que significa
Moeda Drex	Representação digital soberana do real
Plataforma Drex	Infraestrutura para registro, programação e liquidação de operações
Ativos tokenizados	Títulos, créditos, depósitos ou outros ativos representados digitalmente

Piloto Drex	Ambiente controlado de testes e desenvolvimento

Drex versus criptoativo

Critério	Drex	Criptoativo privado
Emissor	Banco Central	Entidade privada, protocolo ou arranjo privado
Natureza	Moeda soberana	Ativo digital, conforme a estrutura
Mineração	Não há mineração	Pode existir mineração ou outro mecanismo de emissão
Política monetária	Ligada ao real e ao Banco Central	Não é determinada pelo Banco Central brasileiro
Função	Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor no desenho monetário	Depende do ativo; não necessariamente cumpre as três funções
Regulação	Banco Central e marco monetário	Depende do ativo, do serviço e da competência regulatória
Volatilidade	Vinculada ao real soberano	Pode ser elevada ou depender do arranjo

Drex versus stablecoin

Critério	Drex	Stablecoin
Emissão	Banco Central	Emissor ou arranjo privado
Referência	É a própria expressão digital da moeda soberana	Busca referência em moeda ou outro ativo
Garantia pública	Não é uma promessa privada de paridade; é moeda soberana	Não existe garantia pública automática
Estabilidade	Deriva do fundamento monetário do real	Depende do lastro, mecanismo e governança

Resgate	Acesso conforme o sistema autorizado e desenho oficial	Depende dos termos do emissor e do arranjo
Natureza	CBDC	Token/ativo privado, sujeito à análise funcional

Plataforma Drex

A plataforma usa tecnologia de registro distribuído e foi concebida para permitir operações programáveis com ativos tokenizados.

No desenho do projeto, a plataforma pode apoiar:

- registro de ativos;
- emissão e transferência de representações digitais;
- liquidação financeira;
- entrega contra pagamento, conhecida como DvP;
- contratos inteligentes;
- integração entre participantes autorizados;
- programação de condições de pagamento;
- operações com ativos digitais e tokenizados.

A plataforma é o **trilho operacional**. Ela não deve ser confundida com a moeda nem com os ativos negociados.

Drex de atacado e Drex de varejo

No Piloto Drex, as operações podem ser liquidadas em Drex de varejo ou Drex de atacado, conforme a natureza da operação [9].

Didaticamente:

- **Drex de atacado:** relacionado à liquidação entre participantes institucionais autorizados e operações do sistema financeiro.
- **Drex de varejo:** relacionado ao uso final por pessoas e empresas, por meio de intermediários autorizados, conforme o desenho do sistema.

Essa distinção é conceitual no estudo do piloto. Não se deve transformar a descrição do teste em afirmação de que o Drex já está amplamente disponível ao público.

Piloto Drex

O Piloto Drex é a fase de testes para operações com a moeda digital brasileira. Segundo a página oficial do Banco Central:

- participam o Banco Central, a CVM, a Secretaria do Tesouro Nacional e instituições autorizadas;
- usuários finais não são participantes;
- operações de usuários finais são simuladas;
- a Fase 1 foi encerrada;
- a Fase 2 foi encerrada;
- o relatório da Fase 2 estava em construção na página consultada em 13/09/2026 [9].

A Fase 1 testou elementos como:

- privacidade;
- programabilidade;
- interoperabilidade;
- DvP de título público federal;
- funcionamento de uma DLT multiativo;
- contratos inteligentes;
- liquidação condicionada e simultânea.

Desafios identificados

O Relatório do Piloto Drex Fase 1 registra temas que exigem desenvolvimento adicional [10]:

1. **Escalabilidade:** capacidade de processar mais transações e serviços.
2. **Governança:** quem pode criar contratos, atualizar serviços e responder por falhas.
3. **Segurança:** proteção de nós, contratos, chaves privadas, dados e transações.
4. **Integrações:** compatibilidade com sistemas legados e outras plataformas.
5. **Infraestrutura:** disponibilidade, continuidade, atualizações e resiliência.
6. **Evolução:** migração, correções e atualização de smart contracts.
7. **Regulação:** caminho jurídico para emissão, transferência e tokenização.
8. **Validade jurídica:** reconhecimento e execução de contratos baseados em código.
9. **Privacidade:** equilíbrio entre imutabilidade do registro e proteção de dados.

O que o Drex não é

O Drex não é:

- bitcoin;
- stablecoin privada;
- NFT;
- ETF;
- título de renda fixa;
- ativo especulativo criado por mineração;
- uma exchange aberta;
- sinônimo de blockchain pública;
- prova de disponibilidade geral apenas porque existe um piloto.

O que a prova pode confundir

Confusão	Correção
Drex é criptomoeda privada.	Incorreto. É CBDC, moeda soberana digital.
Drex é stablecoin.	Incorreto. Stablecoin é privada e busca referência; Drex é a própria expressão digital do real.
Drex é ETF.	Incorreto. ETF é fundo; Drex é moeda digital soberana.
Plataforma Drex é a própria moeda.	Incorreto. Plataforma é infraestrutura; Drex é a moeda/expressão monetária.
Piloto Drex é lançamento comercial.	Incorreto. Piloto é teste restrito.
Usuário final já participa diretamente do piloto.	Incorreto. Usuários finais não são participantes do piloto; suas operações são simuladas.
Drex será minerado.	Incorreto. A emissão pertence ao Banco Central; não há mineração.
DLT significa anonimato e ausência de governança.	Incorreto. Privacidade e governança são desafios centrais.

Frase de fixação

> **Drex é moeda soberana digital; Plataforma Drex é infraestrutura; Piloto Drex é teste.**

Alinhamento ao Programa Detalhado

4.4.5.6. Moeda Digital do Banco Central (CBDC) — DREX.

Fonte e status

- O Programa Detalhado inclui CBDC — DREX como subitem `1`.
- O BCB diferencia CBDC, criptoativos e stablecoins `8`.
- O Piloto Drex permanece descrito como ambiente de testes, com fases encerradas e relatório da Fase 2 em construção na página consultada `9`.
- Status: **CBDC brasileira e plataforma em desenvolvimento/testes; não presumir disponibilidade geral sem anúncio oficial do BCB**.

3.8. Distinção entre ativo, produto, veículo, infraestrutura e moeda

Esta é a parte mais importante para evitar erros de classificação.

Categoria	Pergunta	Exemplos desta aula
Ativo digital	Qual valor ou representação circula digitalmente?	NFT, bitcoin, ether, stablecoin
Direito econômico	O que o titular pode exigir?	Recebimento, acesso, remuneração, resgate ou uso
Produto de investimento	Qual estrutura é oferecida ao investidor?	Título tokenizado, ETF, contrato de investimento coletivo
Veículo coletivo	Quem reúne recursos e administra uma carteira?	Fundo de índice/ETF
Infraestrutura	Onde ocorre registro, programação ou liquidação?	DLT, blockchain, Plataforma Drex
Moeda soberana	Quem emite e sustenta a unidade monetária?	Real e Drex

Frase de fixação

> **Não pergunte apenas “está em blockchain?”. Pergunte “o que é, quem emite, qual direito existe e quem regula?”.**

4. Por que isso cai na prova? — 12 minutos

Explicação estratégica

O tema cai porque mistura tecnologia, produtos financeiros, ativos digitais e regulação. A banca pode construir uma alternativa aparentemente moderna, mas juridicamente errada.

A palavra “digital” pode aparecer em todas as alternativas. Ela não é suficiente para resolver a questão.

O candidato deve identificar a palavra decisiva:

- **não fungível:** NFT;
- **referência de valor:** stablecoin;
- **dívida ou fluxo de pagamento:** renda fixa digital;
- **fundo e índice:** ETF;
- **emissão soberana:** CBDC;
- **teste controlado:** Piloto Drex;
- **infraestrutura:** Plataforma Drex.

Matriz de decisão para a prova

Se o enunciado disser...	Pense em...	Não confunda com...
unidade singular, item único, autenticidade digital	NFT	copyright automático ou valor mobiliário automático
busca de paridade, reserva, resgate ou ativo de referência	Stablecoin	CBDC ou garantia pública
obrigação de pagamento, devedor, juros, recebíveis	Renda fixa digital	moeda ou rentabilidade garantida
cota, índice, fundo, bolsa, mercado secundário	ETF bitcoin	bitcoin direto
cesta, rebalanceamento, várias moedas digitais	ETF novas moedas digitais	nova moeda soberana

Banco Central, real soberano, emissão oficial	CBDC/Drex	stablecoin ou criptoativo privado
ambiente de teste, usuários finais simulados	Piloto Drex	lançamento comercial
DLT, registro, liquidação, smart contract	Plataforma Drex	moeda Drex propriamente dita

Comparações críticas

A	B	Diferença decisiva
NFT	Criptoativo fungível	NFT é singular; o fungível é substituível por unidade equivalente
Stablecoin	CBDC	Stablecoin é privada; CBDC é emitida pelo banco central
Renda fixa digital	Moeda digital	Renda fixa representa crédito/dívida; moeda é unidade monetária
ETF bitcoin	Bitcoin	ETF é cota de fundo; bitcoin é o ativo subjacente ou referência
ETF de moedas digitais	Stablecoin	ETF é veículo coletivo; stablecoin é token privado referenciado a valor
Drex	Plataforma Drex	Drex é moeda; plataforma é infraestrutura
Piloto Drex	Disponibilidade geral	Piloto é teste restrito; disponibilidade geral exigiria anúncio oficial
Ativo digital	Produto de investimento	Ativo é o objeto; produto é a estrutura oferecida ao investidor

Palavras-chave

- **“Não fungível”**: identifica NFT.
- **“Representa um item singular”**: aponta para NFT.
- **“Busca paridade”**: aponta para stablecoin, mas não garante estabilidade.
- **“Reserva e resgate”**: analisar o modelo da stablecoin.
- **“Devedor, juros, vencimento”**: renda fixa digital.
- **“Índice, carteira, cota, bolsa”**: ETF.
- **“Exposição indireta”**: característica do ETF.
- **“Cesta e rebalanceamento”**: ETF de novas moedas digitais.
- **“Emissão pelo Banco Central”**: CBDC.
- **“Real soberano”**: Drex.
- **“Usuários finais não participantes”**: Piloto Drex.
- **“Fase de teste”**: não confundir com lançamento.

Pegadinhas recorrentes

1. **Todo NFT é valor mobiliário.** Não. O enquadramento depende da essência econômica e dos direitos.
2. **Stablecoin vale sempre exatamente uma unidade da referência.** Não. Pode perder paridade.
3. **ETF é compra direta do ativo.** Não. O investidor compra a cota do fundo.
4. **Diversificação elimina risco.** Não. Pode reduzir concentração, mas não elimina volatilidade ou correlação.
5. **Renda fixa digital não tem inadimplência.** Não. O devedor pode não pagar.
6. **Drex é uma stablecoin.** Não. É CBDC soberana.
7. **Drex é uma criptomoeda minerável.** Não. É emitido pelo Banco Central.
8. **Piloto Drex significa que qualquer pessoa já pode usar o Drex.** Não. Piloto é ambiente controlado.
9. **DLT determina a regulação.** Não. A função econômica e os direitos são determinantes.
10. **Resolução ou autorização do prestador garante o ativo.** Não. Regulação do prestador não equivale a garantia de rentabilidade ou resgate.

Regra de ouro da aula

> **Nome comercial não substitui classificação econômica.**

5. Case / Storytelling — 15 minutos

Situação: a Plataforma Aurora Digital

A Plataforma Aurora Digital deseja criar uma área de negociação de ativos digitais. O projeto apresenta seis produtos:

1. um NFT que representa a entrada em uma exposição virtual;
2. uma stablecoin privada que busca paridade com o real;
3. um token que representa recebíveis de uma empresa;
4. um ETF listado que busca acompanhar o bitcoin;
5. um ETF listado com cesta de moedas digitais;
6. uma integração futura com o Piloto Drex para testar liquidação de ativos tokenizados.

A equipe comercial apresenta todos os produtos como "investimentos em blockchain". O diretor de compliance interrompe a apresentação e exige uma classificação correta.

Análise do caso

Produto 1: NFT de acesso

O token é único e permite acesso a uma exposição virtual. O contrato não promete remuneração, receita ou participação em empreendimento.

Classificação didática:

- NFT;
- token não fungível;
- possível token de utilidade ou referenciado a ativo, conforme a função;
- não é automaticamente valor mobiliário;
- não confere automaticamente copyright sobre as imagens da exposição.

Produto 2: stablecoin privada

A empresa pretende manter uma reserva para permitir resgates em reais. O token busca valer uma unidade de real.

Perguntas necessárias:

- qual é a composição da reserva?
- quem guarda os ativos?
- qual é o direito de resgate?
- existe auditoria ou verificação?
- há liquidez suficiente?
- que regras se aplicam ao emissor e ao serviço?

Classificação didática:

- token privado referenciado a ativo;
- objetivo de estabilidade;
- risco de perda de paridade;
- não é Drex;
- não existe garantia automática do Banco Central.

Produto 3: token de recebíveis

O token representa um fluxo de parcelas e é ofertado a investidores. A remuneração depende da gestão dos recebíveis por uma terceira empresa.

Classificação didática:

- renda fixa ou crédito em formato digital, conforme a estrutura;
- existência de risco de crédito e de liquidez;
- possível enquadramento como valor mobiliário, dependendo da oferta, dos direitos e do esforço de terceiros;
- a tecnologia não afasta a competência da CVM quando presentes os requisitos legais.

Produto 4: ETF bitcoin

O investidor compra cotas na bolsa. O fundo busca acompanhar referência de bitcoin, conforme sua política.

Classificação didática:

- fundo de índice;
- cota negociada em mercado organizado;
- exposição indireta ao bitcoin ou referência relacionada;
- risco do ativo subjacente e do fundo;

- não é compra direta de bitcoin.

Produto 5: ETF de novas moedas digitais

O fundo acompanha um índice com vários criptoativos digitais. O índice tem regras de composição e rebalanceamento.

Classificação didática:

- veículo coletivo de investimento;
- exposição ao índice/cesta;
- possibilidade de diversificação, sem eliminação de risco;
- o cotista não possui diretamente cada moeda digital;
- composição e metodologia precisam ser analisadas.

Produto 6: integração ao Piloto Drex

A plataforma pretende participar de testes institucionais para liquidar ativos tokenizados e pagamentos em ambiente controlado.

Classificação didática:

- Drex: moeda digital soberana;
- Plataforma Drex: infraestrutura de registro e liquidação;
- Piloto Drex: fase de testes;
- usuários finais não são participantes do piloto;
- operações simuladas não equivalem a lançamento comercial.

Conceitos aplicados

Elemento do case	Conceito	Função
Entrada na exposição virtual	NFT	Identificar unidade singular e permitir acesso
Token com referência ao real	Stablecoin	Buscar estabilidade relativa, com risco de perda de paridade
Parcelas de recebíveis	Renda fixa digital	Representar crédito e fluxo de pagamentos
Fundo ligado ao bitcoin	ETF bitcoin	Oferecer exposição indireta por cota

Fundo com cesta de criptoativos	ETF novas moedas digitais	Organizar exposição segundo índice
Liquidação oficial em testes	Drex/Plataforma/Piloto	Separar moeda, infraestrutura e ambiente experimental

Síntese do case

A Plataforma Aurora não pode usar a palavra “blockchain” como classificação única. Ela precisa separar:

- o ativo;
- o direito;
- o produto;
- o veículo;
- a infraestrutura;
- o emissor;
- o regulador;
- o risco principal;
- o status de disponibilidade.

> **A mesma infraestrutura tecnológica pode suportar um token de acesso, um título de crédito, um fundo de índice ou uma moeda soberana. A tecnologia não transforma um no outro.**

6. Questão final comentada — 15 minutos

Certificação

CPA — Certificado Profissional ANBIMA.

Competência

4.4.5. Novas estruturas de mercado para negociações, com foco nos subitens 4.4.5.1 a 4.4.5.6.

Nível

Difícil.

Enunciado

Uma instituição financeira apresenta a seguinte estrutura para seus clientes:

- um NFT que permite acesso a uma exposição virtual;
- uma stablecoin privada que busca manter paridade com o real;
- um token que representa recebíveis e oferece expectativa de remuneração decorrente da gestão do fluxo por terceiros;
- um ETF negociado em bolsa que busca acompanhar um índice relacionado ao bitcoin;
- uma plataforma que participa de testes institucionais do Drex.

Considerando as características econômicas e regulatórias dessas estruturas, assinale a alternativa correta.

A) O NFT é automaticamente um valor mobiliário porque pode ser negociado no mercado secundário; a stablecoin é uma CBDC porque busca paridade com o real; e o ETF representa propriedade direta do bitcoin.

B) O token de recebíveis nunca pode ser valor mobiliário porque utiliza blockchain; o ETF elimina o risco de mercado do bitcoin; e o Piloto Drex representa disponibilidade geral da moeda digital ao público.

C) O NFT deve ser analisado conforme sua função e os direitos conferidos; a stablecoin é uma emissão privada que pode perder a paridade; o ETF é uma cota de fundo com exposição indireta conforme sua política; e o Piloto Drex não equivale, por si só, à disponibilidade geral.

D) A stablecoin, o ETF e o Drex são moedas digitais equivalentes, pois os três podem ser transferidos eletronicamente; já o token de recebíveis está fora da competência da CVM por ser registrado em DLT.

E) O Drex é uma criptomoeda minerável, enquanto o ETF é o próprio índice de moedas digitais; como o NFT é único, ele sempre confere ao comprador os direitos autorais da obra representada.

Ponto-chave

A alternativa correta precisa separar:

- enquadramento funcional do NFT;

- emissão privada da stablecoin;
- cota do ETF versus ativo subjacente;
- piloto versus disponibilidade geral do Drex.

Gabarito

Alternativa C.

Justificativa da correta

A alternativa C está correta porque respeita as distinções técnicas fundamentais:

1. **NFT:** a não fungibilidade descreve a singularidade do token. Ela não determina automaticamente que o NFT seja valor mobiliário. A análise depende dos direitos conferidos, da oferta e da função econômica do projeto [2] [3].
2. **Stablecoin:** é, em regra, uma emissão privada que busca referência de valor. A paridade é um objetivo do arranjo e pode ser perdida; não existe garantia pública automática [8].
3. **ETF:** o investidor adquire uma cota do fundo. A exposição ao bitcoin ou ao índice ocorre conforme a política, a carteira e o regulamento do produto [6] [7].
4. **Piloto Drex:** é ambiente controlado de testes. A existência do piloto não significa, por si só, que o Drex esteja disponível de forma geral ao público [9].

Alternativas incorretas

- **A:** incorreta. A negociação secundária não transforma automaticamente NFT em valor mobiliário. Stablecoin privada não é CBDC. ETF é cota de fundo, não propriedade direta do bitcoin.
- **B:** incorreta. Blockchain não afasta o enquadramento jurídico. Um token de recebíveis pode ser valor mobiliário conforme os direitos, a oferta e o esforço de terceiros. ETF não elimina risco de mercado. Piloto não é disponibilidade geral.
- **C:** correta. A alternativa separa adequadamente objeto, emissão, veículo e status do piloto.
- **D:** incorreta. Transferência eletrônica não torna as estruturas equivalentes. Stablecoin, ETF e Drex têm naturezas distintas. O uso de DLT não afasta automaticamente a competência da CVM.
- **E:** incorreta. Drex não é criptomoeda minerável. ETF é fundo/cota, não o índice. NFT não confere automaticamente direitos autorais.

Armadilhas e macetes

- **Único** não significa automaticamente **valor mobiliário**.
- **Paridade** não significa automaticamente **garantia**.
- **Cota** não significa **propriedade direta da carteira**.
- **Piloto** não significa **lançamento comercial**.
- **Blockchain** não significa **ausência de regulação**.

---

7. Revisão final — 10 minutos

Resumo em cinco pontos

1. **NFT:** token não fungível, singular e funcionalmente classificado; não é automaticamente valor mobiliário, copyright ou propriedade do objeto físico.
2. **Stablecoin:** token privado que busca referência de valor; pode perder paridade e não é CBDC nem garantia do Banco Central.
3. **Renda fixa digital:** representação ou circulação digital de dívida, crédito ou fluxo de pagamento; conserva risco de crédito, mercado e liquidez e adiciona riscos tecnológicos.
4. **ETF:** cota de fundo que oferece exposição a um índice ou carteira; ETF bitcoin e ETF de outras moedas digitais não são compra direta das moedas.
5. **Drex:** CBDC brasileira e ecossistema de infraestrutura em desenvolvimento; moeda, Plataforma Drex e Piloto Drex são conceitos diferentes.

Quadro de emergência

Plain Text

```
NFT       = único
STABLECOIN = busca paridade privada
RENDA FIXA DIGITAL = dívida/fluxo de pagamento em formato digital
ETF       = cota de fundo + exposição ao índice
DREX      = moeda soberana digital

ATIVO DIGITAL ≠ PRODUTO DE INVESTIMENTO ≠ FUNDO/ETF ≠ CBDC

Drex moeda       ≠ Plataforma Drex infraestrutura
```

```
Piloto Drex      ≠ disponibilidade geral
ETF cota         ≠ ativo subjacente
Stablecoin       ≠ garantia de estabilidade
NFT              ≠ copyright automático
```

Cadeia lógica

> **Tecnologia → representação ou veículo → direitos econômicos → forma de negociação → risco → regra aplicável → decisão do investidor.**

Aplicação por estrutura:

> **NFT → token singular → acesso ou representação → mercado secundário possível → risco de direitos e liquidez → análise funcional → não classificar automaticamente.**

> **Stablecoin → token privado referenciado → busca de paridade → transferência/resgate conforme arranjo → risco de reservas e de-peg → análise do emissor e do serviço → não tratar como CBDC.**

> **Renda fixa digital → título ou crédito tokenizado → fluxo de pagamento → registro/negociação digital → risco de crédito e tecnologia → análise do instrumento e da oferta → não prometer pagamento.**

> **ETF → cota de fundo → exposição a índice/carteira → negociação em mercado organizado → risco do fundo e do subjacente → Resolução CVM 175 e documentos do produto → não confundir com compra direta.**

> **Drex → moeda soberana digital → liquidação e programação → Plataforma Drex/Piloto → risco tecnológico e de governança → BCB e marco monetário → não confundir teste com lançamento.**

Diferenças que não podem ser confundidas

- **NFT ≠ bitcoin:** não fungível versus fungível, em regra.
- **Stablecoin ≠ CBDC:** emissão privada versus emissão soberana.
- **Renda fixa digital ≠ dinheiro:** crédito/dívida versus unidade monetária.
- **ETF bitcoin ≠ bitcoin:** cota de fundo versus ativo digital.
- **ETF de moedas digitais ≠ cesta diretamente custodiada pelo investidor:** exposição por veículo coletivo versus propriedade direta.
- **Drex ≠ Plataforma Drex:** moeda versus infraestrutura.
- **Piloto Drex ≠ disponibilidade geral:** teste versus lançamento.

- **DLT ≠ produto financeiro:** tecnologia de registro versus ativo, veículo ou moeda.
- **Regulação do prestador ≠ garantia do ativo:** supervisão do serviço não assegura valor ou rentabilidade.

Frase central da aula

> **Em novas estruturas de mercado, o candidato não deve classificar pelo nome ou pela tecnologia; deve classificar pela função, pelo direito, pelo emissor e pelo risco.**

Próximo passo de estudo

1. Reescrever, sem consultar o material, a matriz: **NFT | stablecoin | renda fixa digital | ETF | Drex**.
2. Explicar em voz alta a diferença entre **ETF bitcoin** e **bitcoin diretamente adquirido**.
3. Resolver novamente a questão final justificando por que cada alternativa está errada ou correta.
4. Revisar a sequência do Drex: **moeda soberana → plataforma → ativos tokenizados → piloto**.
5. Avançar para o próximo item do Programa Detalhado somente depois de conseguir distinguir **ativo, produto, veículo, infraestrutura e moeda**.

Anexo A — Roteiro operacional de lousa/tela

Bloco 1 — Título e pergunta-problema

[ESCREVA]

Plain Text

```
4.4.5. NOVAS ESTRUTURAS DE MERCADO

Tudo que usa blockchain é a mesma coisa?
```

[FALE]

“Não. A tecnologia pode ser semelhante, mas o ativo, o produto, o veículo, a infraestrutura e a moeda podem ser completamente diferentes.”

[PARE E PERGUNTE]

“Qual é a diferença entre comprar uma cota de ETF bitcoin e comprar bitcoin diretamente?”

[FIXE]

> **A cota do ETF não é o ativo subjacente.**

Bloco 2 — Mapa das seis estruturas

[DESENHE]

Desenhe seis caixas alinhadas horizontalmente:

```
Plain Text
[NFT] → [Stablecoin] → [Renda fixa digital] → [ETF BTC] → [ETF cesta digital] →
```

[ESCREVA]

```
Plain Text
NFT = único
Stablecoin = busca paridade
Renda fixa digital = dívida/fluxo
ETF = cota + índice
Drex = moeda soberana digital
```

[CIRCULE]

Circule “único”, “paridade”, “dívida”, “cota” e “soberana”.

[FALE]

“Essas cinco palavras ajudam a identificar o conceito dominante de cada estrutura.”

Bloco 3 — NFT

[ESCREVA]

```
Plain Text
```

```
NFT = Non-Fungible Token
Não fungível = não substituível automaticamente por unidade equivalente
```

[DESENHE]

Desenhe duas peças:

Plain Text

```
[Peça A única] ≠ [Peça B diferente]
```

[FALE]

"Ser único não significa ser automaticamente valor mobiliário. Também não significa transferir automaticamente copyright ou propriedade do objeto físico."

[ESCREVA]

Plain Text

```
NFT ≠ valor mobiliário automático
NFT ≠ copyright automático
NFT ≠ propriedade física automática
```

[FIXE]

> **NFT descreve a singularidade; a função define o enquadramento.**

Bloco 4 — Stablecoin

[ESCREVA]

Plain Text

```
STABLECOIN
Token privado → busca referência de valor
```

[DESENHE]

Plain Text

```
Token privado → reserva/mecanismo → busca paridade
                          ↓
                pode perder a paridade
```

[FALE]

“Stablecoin não significa estabilidade absoluta. O risco depende da reserva, do emissor, do resgate, da liquidez e do mecanismo de estabilização.”

[ESCREVA]

```
Plain Text

Stablecoin ≠ CBDC
Stablecoin ≠ garantia do BC
Stablecoin ≠ risco zero
```

[PARE E PERGUNTE]

“Se uma stablecoin tenta valer um real, ela é o Drex?”

Aguarde a resposta.

[FIXE]

> **Stablecoin é privada; CBDC é soberana.**

Bloco 5 — Renda fixa digital

[ESCREVA]

```
Plain Text

RENDA FIXA DIGITAL
Devedor → obrigação de pagamento → investidor
```

[DESENHE]

```
Plain Text

[Emissor/devedor] ——— pagamento ———> [Investidor]
         |
         └—— risco de crédito

+ riscos digitais:
  código | custódia | chave | cibersegurança | integração
```

[FALE]

“A forma digital não elimina a inadimplência. O devedor continua podendo não pagar.”

[CIRCULE]

Circule “risco de crédito”.

[FIXE]

> **Renda fixa digital mantém o risco econômico da dívida e adiciona risco tecnológico.**

Bloco 6 — ETF bitcoin

[ESCREVA]

```
ETF = fundo de índice
Investidor compra COTA
Cota oferece EXPOSIÇÃO ao índice/carteira
```

[DESENHE]

```
Investidor → cota do fundo → carteira/índice → exposição ao bitcoin
```

[FALE]

“A seta não é propriedade direta. O investidor compra a cota. A exposição depende do regulamento.”

[ESCREVA]

```
ETF BTC ≠ BTC direto
ETF regulado ≠ risco eliminado
Bolsa ≠ liquidez ilimitada
```

[FIXE]

> **ETF é veículo de exposição, não compra direta do ativo.**

Bloco 7 — ETF de novas moedas digitais

[ESCREVA]

```
```

```
ETF cesta digital
Índice → composição → pesos → rebalanceamento → cota
```

[DESENHE]

Plain Text

```
[Ativo A] + [Ativo B] + [Ativo C]
             ↓
          [Índice]
             ↓
       [Cota do ETF]
```

[FALE]

"Uma cesta pode reduzir a concentração em um único ativo, mas não elimina volatilidade, correlação, risco de liquidez, tracking error ou risco regulatório."

[FIXE]

> **Diversificação pode reduzir concentração; não elimina risco.**

Bloco 8 — Drex

[ESCREVA]

Plain Text

```
DREX = CBDC brasileira
Moeda soberana digital
Emitida pelo Banco Central
Sem mineração
```

[DESENHE]

Desenhe três caixas verticais:

Plain Text

```
[MOEDA DREX]
      ↓
[PLATAFORMA DREX]
      ↓
[PILOTO DREX]
```

Ao lado de cada caixa, escreva:

```
Moeda soberana
Infraestrutura
Teste controlado
```

[FALE]

“Drex é a moeda. Plataforma é o trilho. Piloto é o teste. Não misture os três.”

[ESCREVA]

```
Piloto ≠ lançamento geral
Usuário final ≠ participante do piloto
Operação simulada ≠ operação comercial
```

[FIXE]

> **Drex é moeda; Plataforma Drex é infraestrutura; Piloto Drex é teste.**

Bloco 9 — Matriz final de classificação

[ESCREVA]

```
PERGUNTAS:
1. O que é?
2. Quem emite?
3. Qual direito existe?
4. Como negocia?
5. Qual risco domina?
```

[DESENHE]

Estrutura	Palavra-chave
NFT	singularidade
Stablecoin	referência/paridade
Renda fixa digital	dívida/pagamento

ETF	cota/índice
Drex	soberania/emissão oficial

[FALE]

“Se a alternativa não responder corretamente a essas perguntas, provavelmente existe uma pegadinha.”

[APAGUE]

Apague apenas os exemplos e mantenha a matriz final.

[MANTENHA]

```
Plain Text
ATIVO ≠ PRODUTO ≠ FUNDO ≠ INFRAESTRUTURA ≠ MOEDA
```

Anexo B — Quadro de revisão rápida do professor

Definições em uma linha

Termo	Definição operacional para a aula
NFT	Token não fungível que identifica ou representa uma unidade singular.
Stablecoin	Token privado que busca manter referência de valor em relação a outro ativo.
Renda fixa digital	Título, crédito ou fluxo de pagamento representado ou negociado digitalmente.
ETF bitcoin	Fundo de índice que oferece exposição ao bitcoin ou a referência relacionada.
ETF novas moedas digitais	Fundo de índice que oferece exposição a outras moedas digitais, criptoativos ou cesta/índice, conforme o regulamento.
CBDC	Moeda digital emitida por banco central.

Drex	Expressão digital soberana do real e ecossistema/plataforma em desenvolvimento.
Plataforma Drex	Infraestrutura para registro, programação e liquidação de operações.
Piloto Drex	Ambiente controlado para testes institucionais.

Riscos em uma palavra

Plain Text

```
NFT             → direitos e liquidez
Stablecoin      → paridade e reservas
Renda fixa      → crédito
ETF             → aderência e volatilidade
Cesta digital   → concentração e correlação
Drex            → privacidade e governança
```

Observações normativas

1. O Programa Detalhado CPA usado como fonte de escopo é a versão 1.2, revisada em 04/06/2025, vigente desde 01/01/2026 [1].
2. A CVM usa abordagem funcional para classificar tokens. NFT e stablecoin podem ser tokens referenciados a ativo, mas essa classificação não é automática nem determina, sozinha, que o token seja valor mobiliário [2].
3. A Lei nº 14.478/2022 está em vigor, estabelece diretrizes para serviços de ativos virtuais e preserva a competência da CVM sobre valores mobiliários [4].
4. A autorização ou supervisão de uma prestadora de serviços de ativos virtuais não constitui garantia de rentabilidade, de resgate, de solvência do emissor ou de estabilidade do token.
5. O Anexo Normativo V da Resolução CVM 175 disciplina fundos de índice. O ETF é tratado neste material por sua estrutura e seus riscos, sem indicação de produto específico [6] [7].

6. O BCB diferencia CBDC, criptoativos e stablecoins. O Drex é tratado como moeda digital soberana; a Plataforma Drex é infraestrutura e o Piloto Drex é ambiente de testes [8] [9].
7. Na data de referência de 13/09/2026, a página oficial do Piloto Drex informa que as fases 1 e 2 estão encerradas, com relatório da Fase 2 em construção. Usuários finais não são participantes e suas operações são simuladas [9].
8. Não apresentar uma data de lançamento geral do Drex sem nova confirmação oficial do Banco Central.
9. Para qualquer ETF específico, consultar regulamento, lâmina, índice, composição, método de exposição, custos, riscos e status vigente antes de utilizar o produto como exemplo.
10. Este material é educacional. Não constitui recomendação, oferta, aconselhamento individual, análise de adequação ou indicação de alocação.

Referências oficiais e técnicas

[1] ANBIMA — Programa Detalhado CPA — versão 1.2, revisada em 04/06/2025, vigente desde 01/01/2026 — acesso em 13/09/2026

[2] CVM — Parecer de Orientação CVM nº 40 — Os CriptoAtivos e o Mercado de Valores Mobiliários — acesso em 13/09/2026

[3] CVM — FAQ Criptoativos: quando se aplicam as regras da CVM? — atualização de 06/02/2026 — acesso em 13/09/2026

[4] Planalto — Lei nº 14.478/2022 — diretrizes para serviços de ativos virtuais — acesso em 13/09/2026

[5] Planalto — Decreto nº 11.563/2023 — competências do Banco Central sobre prestadoras de serviços de ativos virtuais — acesso em 13/09/2026

[6] CVM — Resolução CVM 175 — Anexo Normativo V — Fundos de Índice — acesso em 13/09/2026

[7] B3 Educação — ETF de Cripto — exposição, estrutura e riscos — acesso em 13/09/2026

[8] Banco Central do Brasil — Perguntas e respostas sobre Real Digital/Drex, CBDC, criptoativos e stablecoins — acesso em 13/09/2026

[9] Banco Central do Brasil — Piloto Drex — participantes, fases, operações simuladas e status — acesso em 13/09/2026

[10] Banco Central do Brasil — Relatório do Piloto Drex — Fase 1 — desafios de escalabilidade, governança, segurança, integração e regulação — acesso em 13/09/2026

[11] Banco Central do Brasil — Resolução BCB nº 519/2025 — autorização de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais — acesso em 13/09/2026

[12] Banco Central do Brasil — Resolução BCB nº 521/2025 — operações de ativos virtuais relacionadas a câmbio e capitais internacionais — acesso em 13/09/2026
[13] Banco Central do Brasil — Drex — Real Digital e Plataforma Drex — acesso em 13/09/2026
[14] Banco Central do Brasil — FAQ sobre lançamento do Drex — acesso em 13/09/2026
[15] B3 — ETFs de Cripto — página de produtos e negociação — acesso em 13/09/2026

Fechamento para o professor

Finalize dizendo:

> "O mercado financeiro está criando novas formas de representar ativos, organizar exposição e liquidar operações. A prova não exige que você trate tudo como tecnologia. Ela exige que você saiba responder: o que é, quem emite, qual direito existe, como negocia e qual risco permanece."

[FALE]

"Se o aluno lembrar de apenas uma sequência, deve lembrar desta: **função → direito → emissor → veículo → risco → regulação**."

[FIM]

> **Nova tecnologia muda o trilho. A natureza econômica continua sendo a chave da classificação.**